

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA



**LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOMECÁNICA Y
ROBÓTICA APLICADA (LIBRA)**

MANUAL DE PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DE FUERZA MODULAR - AMTI



Información del documento

Nombre del documento:	Manual de puesta en marcha y operación de las plataformas de fuerza modular
Versión del documento:	1.0
Fecha	13-07-2016
Elaborado por	Yalhy del Rosario Melgarejo Chicchon
Revisado por	

Contenido

1. Calibración	4
2. Captura de la data	6
3. Análisis de la data	8

Procedimiento de puesta en marcha y operación Plataforma de Fuerza Modular - AMTI BP400600

1. Calibración

- Primero se abrirá el software GEN5 y aparecerá la siguiente ventana (Ver Figura 1) donde se dará click en el botón “*Find Amplifiers*” para que el programa detecte las plataformas que se encuentran conectadas a la computadora a través del amplificador.

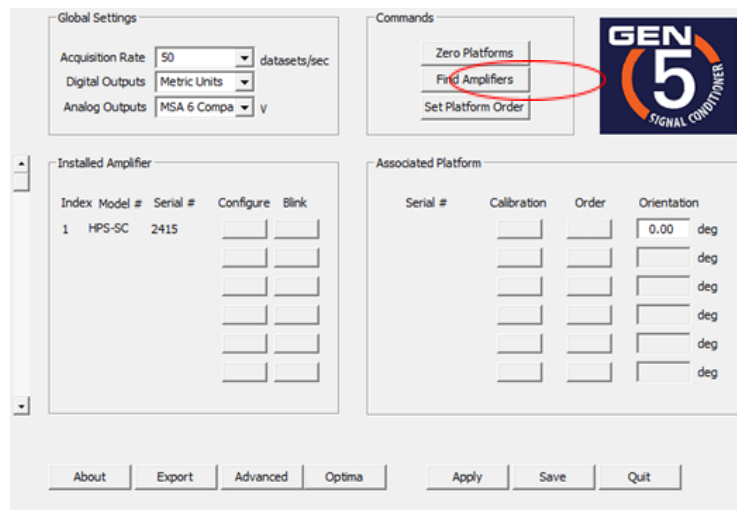


Figura 1 Interfaz del software GEN5 con Logo GEN5

Si todo se encuentra bien conectado aparecerán las plataformas conectadas en “*Associated Platforms*” y el logo de OPTIMA en vez del de GEN5 (Ver Figura 2) en la parte superior derecha.

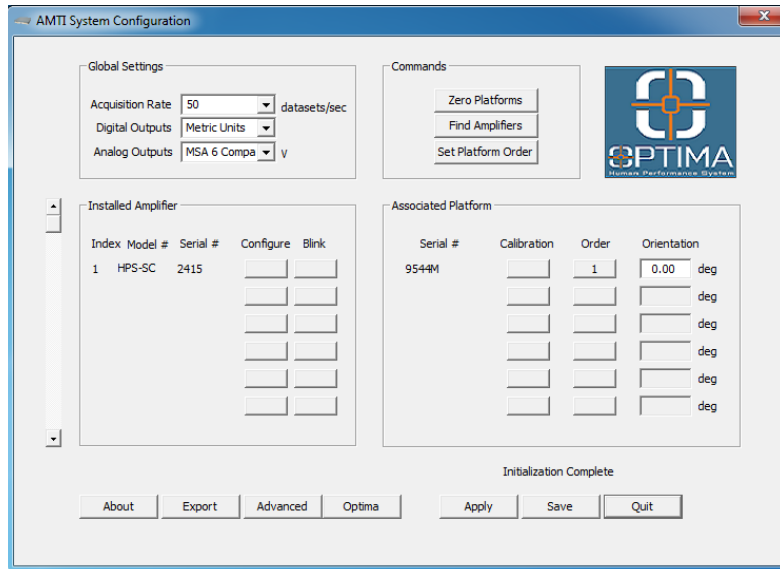


Figura 2 Interfaz del software GEN5 con Logo OPTIMA

- Para ver si la las plataformas se encuentran bien calibradas, se dará click en el botón (Ver Figura 3) que está al lado del número de serie de la plataforma conectada.

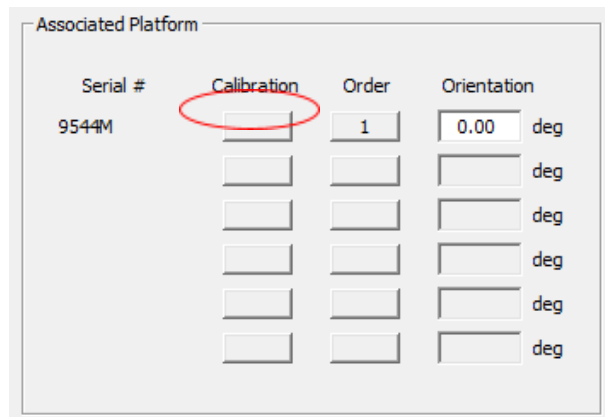


Figura 3 Associated Platform - Interfaz del software GEN5

Aparecerá una ventana (Ver Figura 4) con información de la plataforma como la calibración, modelo, serial #, largo, ancho, capacidad y resistencia. Además, mostrará el estado de la plataforma, si todo se encuentra en buen estado dirá que está lista para su uso. Finalmente, se dará click en "OK" para cerrar la ventana.

Platform Calibration SN: 9544M

AMTI
FORCE AND MOTION

Optima Platform Status

Optima platform 9544M is installed and ready.

Optima Platform Information

Calibration Date	Model #	Serial #	Length	Width
10/29/14	OPT400600-2000	9544M	23.62 in.	15.75 in.

Platform Capacity

Fx lb	Fy lb	Fz lb	Mx in-lb	My in-lb	Mz in-lb
1000.00	1000.00	2000.00	23600.00	15800.00	11800.00

Bridge Resistance

Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz	Ohms
700.00	700.00	350.00	700.00	700.00	700.00	

Unlock Update Bridge Apply OK

Figura 4 Opción Platform Calibration del software GEN5

2. Captura de la data

- Luego, se procederá a abrir el software AMTI- NetForce y se verá la siguiente ventana (Ver Figura 5). Para la toma de datos, se necesita tener el tiempo y la tasa de muestreo que se captarán de la muestra. Si se quiere cambiar estos dos parámetros en la ventana inicial del software AMTI- NetForce, se hará click en “*Select/View Protocol*” en la pestaña “*Protocol*”.

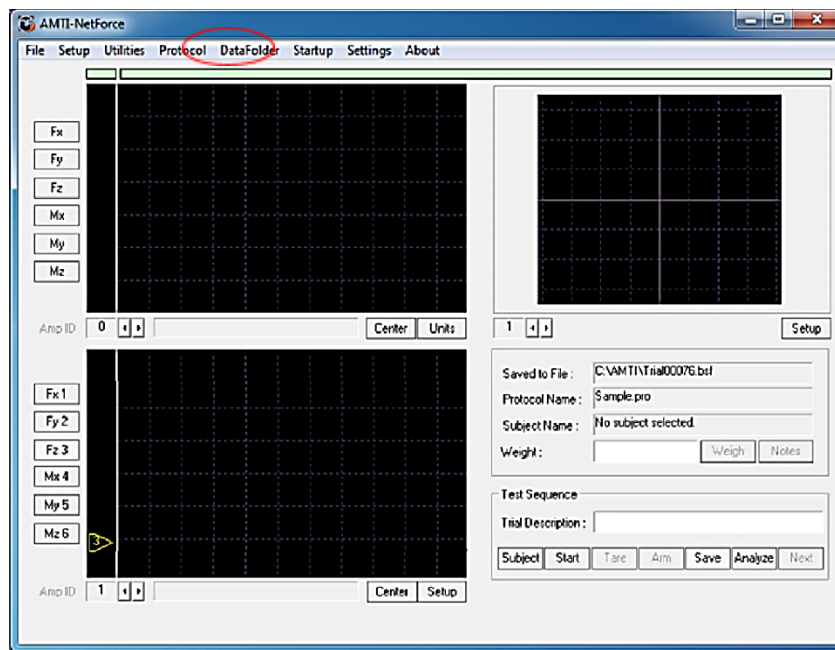


Figura 5 Interfaz del software AMTI-Netforce

Aparecerá la siguiente ventana (Ver Figura 6) donde se podrá colocar el tiempo en el cuadro de texto de “*Duration*”.

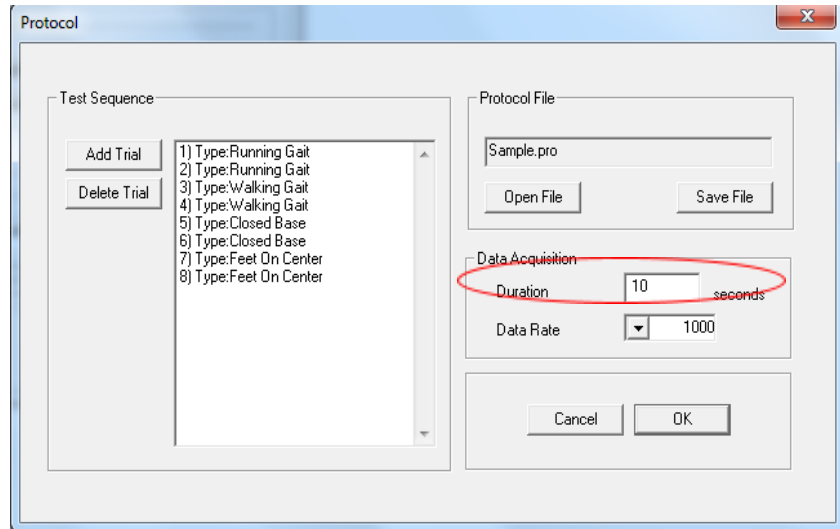


Figura 6 Opción Protocolo del software AMTI-NetForce

Y para cambiar la tasa de muestreo, se dará click en el botón  y se elegirá la cantidad (Ver Figura 7) en la que se desea realizar la prueba.

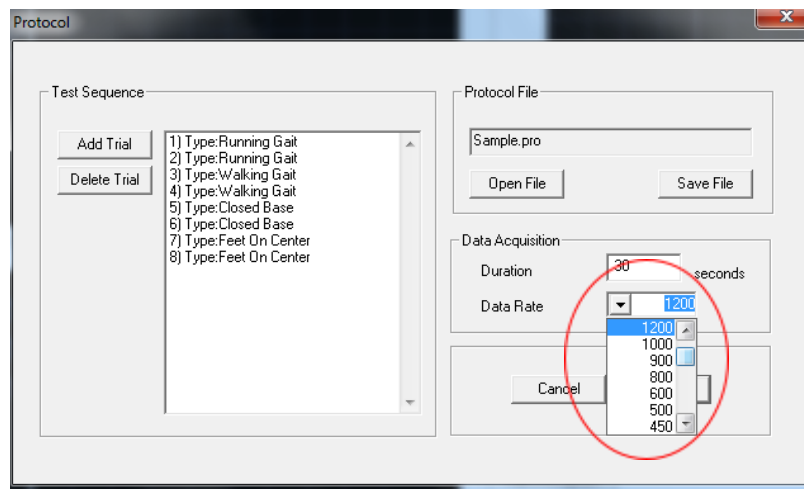


Figura 7 Opción Protocolo del software AMTI-Netforce

Al dar click en ok volverá a la ventana anterior (Ver Figura 8) donde para iniciar la prueba dará click en *Start*. Si desea detener la toma pondrá *Stop* y si desea guardarla, *Save*.

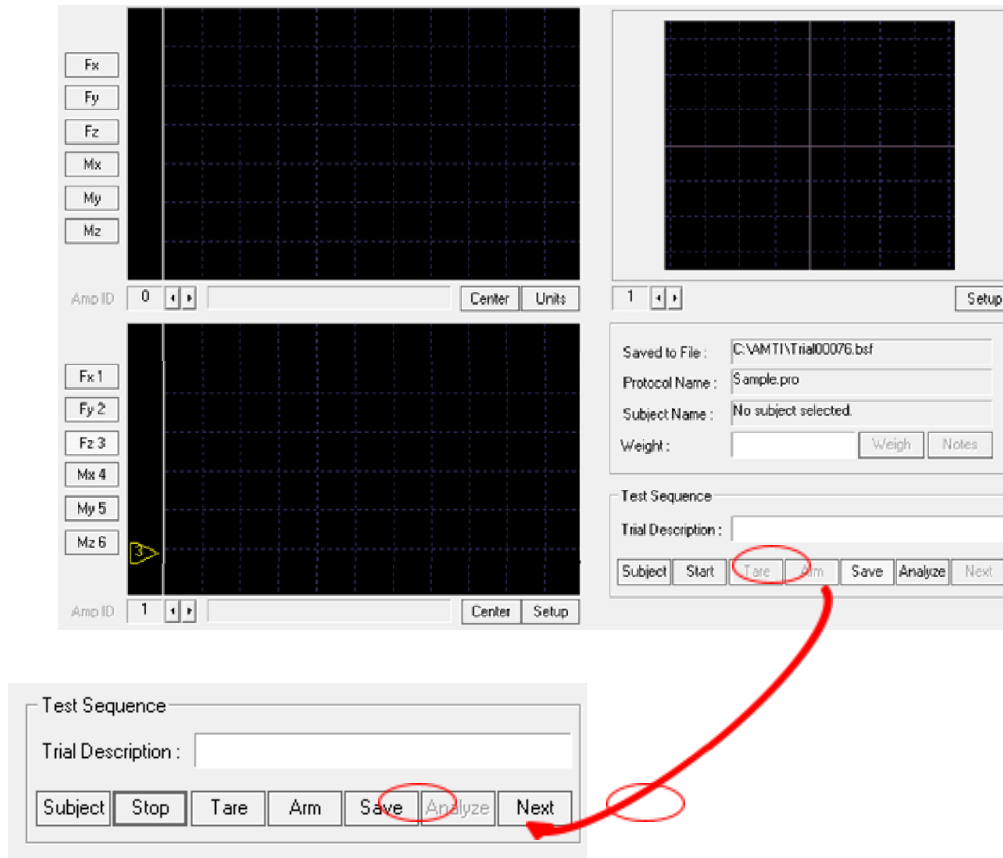


Figura 8 Pasos para toma de prueba con el software AMTI-Netforce

3. Análisis de la data

- Para poder analizar la data guardada anteriormente, se procederá abrir el software BioAnalysis y para esto se necesita colocar la llave Sentinel, ya que sin esta no se podrá hacer uso del software. Al abrirse la ventana (Ver Figura 9), se escogerá el tipo de análisis que se quiere hacer: marcha, balance o fuerza (de lo que dependerá las gráficas que se podrán ver). Para este caso se mostrará un ejemplo de marcha, por lo que se busca la opción "Gait" en la opción "Analysis".

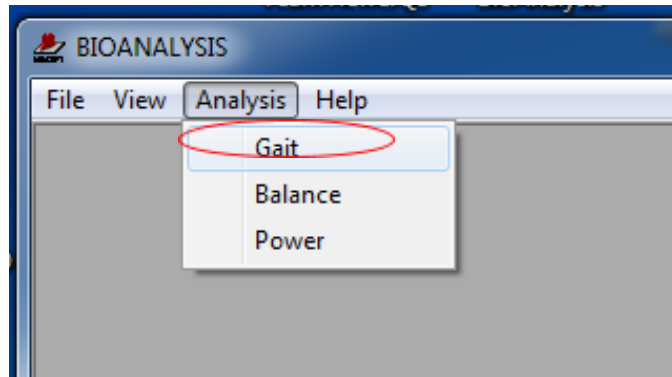


Figura 9 Pestaña Analysis del software BioAnalysis

Se abrirá una ventana (Ver Figura 10) y se buscará el archivo o los archivos guardados con el software AMTI- NetForce, se seleccionarán y se dará "OK" para poder visualizar cada data guardada.

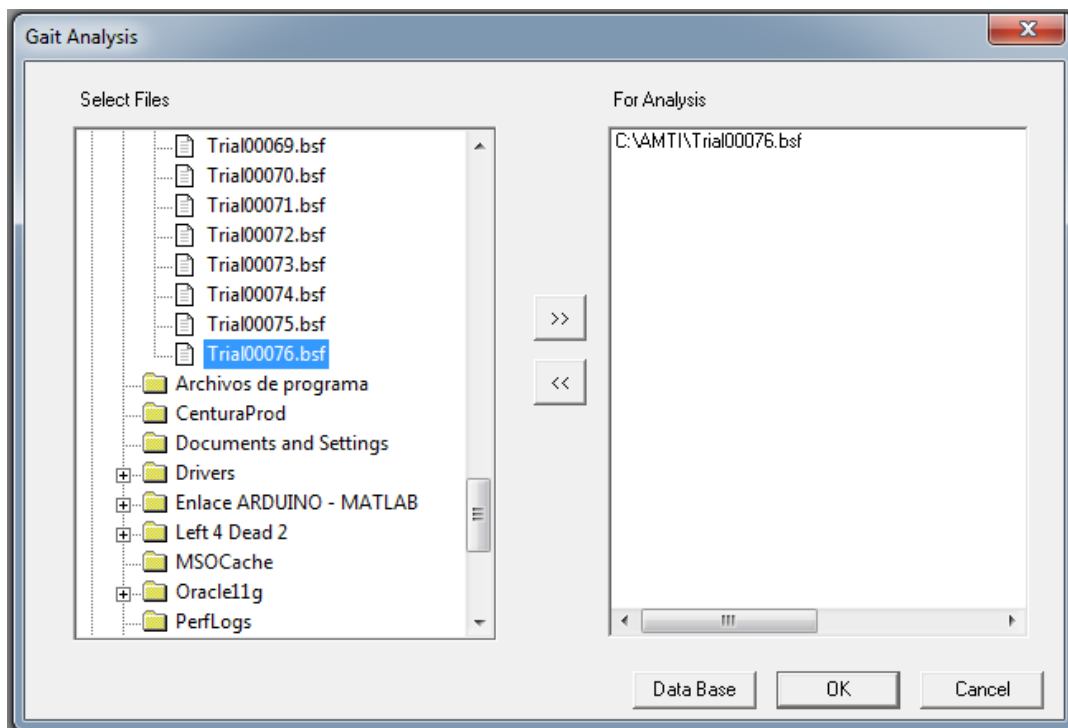


Figura 10 Elección de prueba en Gait Analysis del software BioAnalysis

Se mostrará la siguiente ventana (Ver Figura 11) con la gráfica de los datos obtenidos.

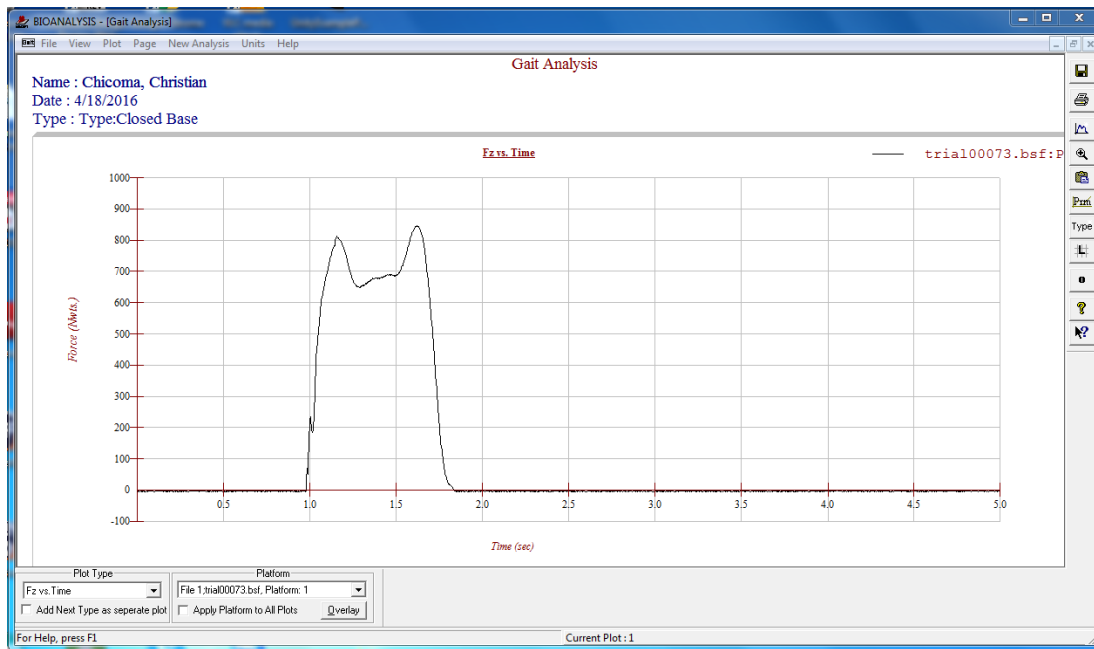


Figura 11 Gait Analysis del software BioAnalysis

Para ver las diferentes gráficas que se obtiene con una prueba puede cambiar en la opción de *Plot Type* (Ver Figura 12) el tipo de gráficas que desea analizar, entre las cuales se tiene F_z vs Time, F_y vs Time, F_x vs Time, M_z vs Time, M_y vs Time, M_x vs Time, centro de presión, torque vertical y F_z normalizada.

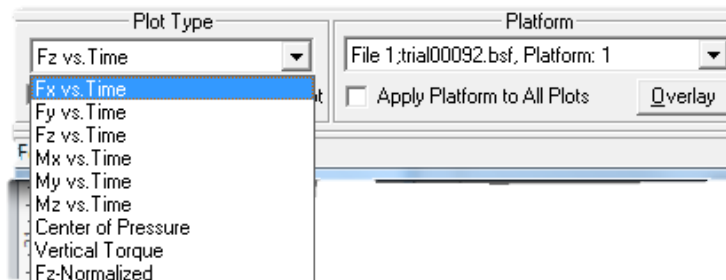


Figura 12 Opciones de Plot Type

Y para ver los valores obtenidos en ambas plataformas, se cambiará de opción en *Platform* (Ver Figura 13) como se muestra en la figura.

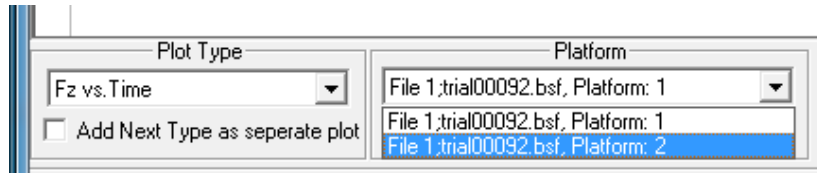


Figura 13 Opciones de Platform

Para poder ver la data cruda entregada por las plataformas, se hace click en “Data” de la pestaña “View” (Ver Figura 9) y se mostrará la siguiente ventana (Ver Figura 14) donde se muestra los datos que ha sido capturado en el tiempo seleccionado.

Time (sec)	Fx (Nwts.)	Fy (Nwts.)	Fz (Nwts.)	Mx (N-m)	My (N-m)	Mz (N-m)
0.000	0.357	0.088	-0.702	-0.047	0.085	0.167
0.003	0.622	0.082	-2.816	-0.046	0.060	0.167
0.006	0.532	-0.098	-2.464	0.049	0.163	0.093
0.008	0.444	0.174	-2.465	-0.182	0.017	0.167
0.011	1.075	0.175	-0.695	-0.271	0.148	0.111
0.014	0.535	0.085	-1.406	-0.091	0.092	0.037
0.017	0.624	-0.006	-1.405	0.001	-0.046	0.093
0.019	0.351	-0.189	-2.819	-0.123	0.333	0.204
0.022	0.359	0.991	-2.115	-0.213	-0.062	0.186
0.025	0.625	-0.096	-1.052	-0.128	0.096	0.241
0.028	0.355	-0.004	-1.408	-0.176	0.156	0.185
0.031	1.162	0.082	-1.753	-0.002	0.046	0.185
0.033	0.000	0.090	-0.353	-0.136	0.141	0.204
0.036	-0.185	-0.004	-2.471	-0.130	-0.043	0.186

Figura 14 Opción Data de Gait Analysis

En esta se ventana solo se muestran los valores de las fuerzas y momentos en cada eje respectivamente en todo momento de la prueba. Para ver los datos del centro de presión (COP) de toda la prueba (Ver Figura 15), elegir la opción COP en la sección View de la ventana anterior.

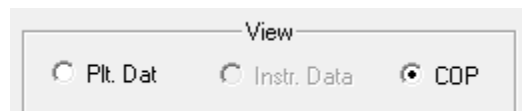


Figura 15 View - Interfaz Data de Gait Analysis

Se podrá observar la siguiente ventana.

Data			
Time [sec]	COP-X [cm.]	COP-Y [cm.]	V. Torque [N-m]
1.489	6.259	2.201	3.837
1.492	6.283	2.311	3.910
1.494	6.284	2.356	3.833
1.497	6.271	2.473	3.938
1.500	6.250	2.557	3.997
1.503	6.248	2.649	4.172
1.506	6.223	2.760	4.209
1.508	6.246	2.816	4.160
1.511	6.242	2.949	4.419
1.514	6.232	3.039	4.369
1.517	6.205	3.101	4.339
1.519	6.180	3.204	4.493
1.522	6.205	3.261	4.629
1.525	6.190	3.381	4.547

Delimiters

☒ Comma ☐ Tab ☐ Space ☐ Semi-Colon

File 1.trial00073.baf, Platform: 1

View

☐ Plt. Dat ☐ Inst. Data ☒ COP

Save OK

Figura 16 Opción COP de Gait Analysis